Tabla Maestra de Respuestas Exactas para los Desplegables del Parcial

Informática y Cálculo Numérico — Guía de consulta rápida con las opciones textuales de Moodle

¿Qué pide el enunciado? (Palabras clave)	1. ¿A qué tipo de problema de cálculo numérico corresponde?	2. Elija el método o los métodos que sean aplicables...	3. ¿Tipo de error que predomina en el/los método/s...?	4. ¿Qué sugiere realizar para minimizar el error en este problema particular?
Caso A: INTERPOLACIÓN Te dan una tabla de mediciones (x, y) y piden *"obtener valores para profundidades o puntos **intermedios**"*.	`Problema de Interpolación.`	• **Si ambos sirven:** `Métodos de Interpolación de Newton y Lagrange.` • **Grado fijo de entrada:** `Método de Interpolación de Lagrange.` • **Probar grados / agregar puntos:** `Método de Interpolación de Newton.`	`Predomina sólo errores de truncamiento (Error por elección de método).`	• **Curva con partes planas y salto brusco (ej. termoclina del lago):** `Para minizar el error utilizo sólo las mediciones adyacentes al punto que debo estimar.` • **Función suave con pocos puntos:** aumentar el grado del polinomio / agregar más puntos cercanos.
Caso B: DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA Piden hallar la **tasa de cambio, velocidad, flujo, gradiente, pendiente** (dy/dx) o el **punto de inflexión / termoclina** (d^2T/dz^2).	`Problemas de Diferenciación Numérica.`	• **Punto interior con vecinos a igual distancia (h uniforme):** `Método de diferencias finitas divididas centrada.` • **Último punto (borde derecho):** `Método de diferencias finitas divididas hacia atrás.` • **Primer punto (borde izquierdo) o pasos desiguales:** Diferencias finitas hacia adelante.	• **Regla general del método:** `Predomina sólo errores de truncamiento (Error por elección de método).` • **Si achica demasiado h:** al principio predomina truncamiento y cuando h es diminuto predomina redondeo (cancelación por resta).	`Para minizar el error utilizo sólo las mediciones adyacentes al punto que debo estimar.` (O reducir el paso h sin que sea excesivamente pequeño / usar diferencias centradas de orden $O(h^2)$ en vez de laterales $O(h)$).

¿Qué pide el enunciado? (Palabras clave)	1. ¿A qué tipo de problema de cálculo numérico corresponde?	2. Elija el método o los métodos que sean aplicables...	3. ¿Tipo de error que predomina en el/los método/s...?	4. ¿Qué sugiere realizar para minimizar el error en este problema particular?
Caso C: INTEGRACIÓN NUMÉRICA Piden calcular el **área bajo la curva, volumen total, masa acumulada, calor total o valor promedio** de una tabla o función.	`Problemas de Integración Numérica.`	• `Método de trapecio compuesto.` (Sirve para cualquier cantidad de subintervalos o datos desiguales). • **Simpson 1/3:** exige número PAR de subintervalos iguales. • **Simpson 3/8:** aplica a 3 segmentos iguales (combina con 1/3 si n es impar).	`Predomina sólo errores de truncamiento (Error por elección de método).`	`Para minizar el error en el punto que debo estimar utilizo todas las mediciones disponibles.` (O aumentar el número de subintervalos n disminuyendo el paso h, o pasar de Trapecio a Simpson).
Caso D: BÚSQUEDA DE RAÍCES Te dan una ecuación no lineal y piden hallar para qué valor una función **se anula, vale cero (f(x) = 0)** o iguala un valor objetivo (f(x) − c = 0).	`Problemas de Búsqueda de raíces.`	• **Intervalo [a, b] con cambio de signo:** `Métodos de Bisección y Falsa posición.` (o `Método de Bisección`). • **1 punto inicial y derivada conocida:** Newton-Raphson. • **Sin derivada:** Secante o Punto Fijo.	`Predomina sólo errores de truncamiento (Error por elección de método).` (En métodos iterativos se corta cuando el error aproximado $e_a \leq e_s$).	Disminuir la tolerancia o criterio de detención (e_s) y aumentar el número de iteraciones, o elegir un mejor valor/intervalo inicial cercano a la raíz.
Caso E: SISTEMAS LINEALES Te dan un sistema de ecuaciones simultáneas (A · x = b, ej. balance de masa, reactores, circuitos o tensiones).	**Sistemas de Ecuaciones Algebraicas Lineales**	`Método de Gauss simple.` (O Eliminación de Gauss con pivoteo parcial).	`Predomina sólo errores de Redondeo.` (**¡ÚNICO CASO** donde el método directo es exacto y NO tiene error de truncamiento!).	Utilizar **doble precisión (double)**, aplicar **pivoteo parcial** (intercambiar filas para poner el mayor coeficiente en la diagonal y evitar dividir por números cercanos a cero) y escalamiento.

¿Qué pide el enunciado? (Palabras clave)	1. ¿A qué tipo de problema de cálculo numérico corresponde?	2. Elija el método o los métodos que sean aplicables...	3. ¿Tipo de error que predomina en el/los método/s...?	4. ¿Qué sugiere realizar para minimizar el error en este problema particular?
Caso F: EDO (VALOR INICIAL) Te dan una ecuación diferencial (dy/dt = f(t, y)) con una condición inicial $y(0) = y_0$ para proyectar el estado futuro.	**Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Valor Inicial)**	• **1.er orden:** Método de Euler. • **2.º orden (predictor-corrector):** Método de Heun. • **Alta precisión:** Runge-Kutta de 4.º orden (RK4).	`Predomina sólo errores de truncamiento (Error por elección de método).`	Disminuir el tamaño del paso (h) o emplear un método de orden superior (pasar de Euler a Heun o Runge-Kutta).

3 Trucos Infalibles para Descartar Opciones Trampa (Distractores de Moodle)

Opciones 100% FALSAS que NUNCA debés marcar:

1. `Para minizar el error utilizo sólo las mediciones más alejadas.` → **Siempre falsa:** cuanto más alejados están los puntos, mayor es el paso h y el error de truncamiento explota.
2. `Predomina el error de redondeo al principio y error de truncamiento al final.` → **Siempre falsa (invertida a propósito):** al principio (con pasos grandes o pocas iteraciones) siempre predomina el error de truncamiento, y recién al final (cuando se restan números casi iguales) aparece el error de redondeo.

1. **Regla rápida para la Pregunta 3 (Tipo de error):** En tu cátedra, **Interpolación, Diferenciación, Integración, Raíces y EDO** llevan siempre `Predomina sólo errores de truncamiento (Error por elección de método).` El **Método de Gauss simple** es el único que lleva `Predomina sólo errores de Redondeo.`
2. **Cómo decidir en la Pregunta 4 entre "mediciones adyacentes" vs. "todas las mediciones disponibles":** Si buscás estimar un punto puntual en una curva con salto brusco (como la temperatura en la termoclina del lago) o calcular una derivada puntual, elegí `...utilizo sólo las mediciones adyacentes al punto que debo estimar.` Si buscás calcular una integral en toda la tabla (Trapecio compuesto), elegí `...utilizo todas las mediciones disponibles.`
3. **Cómo distinguir si el problema del lago pide Interpolación o Diferenciación:** Leé siempre la última oración antes de los desplegables. Si dice *"Se desea obtener los valores de T para **profundidades intermedias**"*, es `Problema de Interpolación.` Si dice *"Se desea calcular el **gradiente de temperatura** dT/dz o hallar la profundidad del **punto de inflexión** $d^2T/dz^2 = 0$"*, es `Problemas de Diferenciación Numérica.`